

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 8

Aufgabe 1: Rechenoperationen an Vektoren

Führen Sie folgende Rechenoperationen für die gegebenen Vektoren durch:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ z \end{pmatrix}$$

- a) $\vec{a} + \vec{b}$
- b) $2 \cdot \vec{d} - \vec{b}$
- c) $\vec{c} + (2 \cdot \vec{b} + 2 \cdot \vec{a})$
- d) $|3\vec{a}|$
- e) $|\vec{d} + \vec{b}|$
- f) $\vec{c} \cdot 2\vec{b}$
- g) $(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{d}$
- h) $(\vec{a} + \vec{b})^2$
- i) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$
- j) $\vec{a} \times \vec{b}$
- k) $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{a}$
- l) $|\vec{a} \times \vec{d}|$
- o) Berechnen Sie und interpretieren Sie die Größe geometrisch:
 $|\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}|$
- p) Bestimmen Sie die Winkel zwischen den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- q) Geben Sie einen Vektor an, der die gleiche Richtung wie $\vec{a}$ hat, aber die Länge 1.
- r) Das Skalarprodukt zweier paralleler Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ ist 6. Bestimmen Sie $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$.

Aufgabe 2: Lagebeziehungen

- a) Welcher Vektor verbindet die Punkte $A(3 \mid 7 \mid 1)$ und $B(2 \mid 4 \mid 5)$?
- b) Das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 1)$, $B(2 \mid -2 \mid 5)$ und $C(0 \mid -4 \mid 5)$ wird so parallel verschoben, dass der Bildpunkt von A die Koordinaten $A'(-3 \mid 4 \mid 3)$ hat. Bestimmen Sie die Koordinaten der Bildpunkte B' und C' .
- c) Durch die Punkte $A(3 \mid 5 \mid 3)$ und $B(1 \mid 7 \mid 1)$ verläuft eine Gerade. Wie erhält man aus den Koordinaten der Punkte alle Punkte auf der Geraden? Geben Sie exemplarisch zwei Punkte an.
- d) Das Dreieck ABC ist durch $\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ festgelegt. Untersuchen Sie, ob das Dreieck im Punkt C einen rechten Winkel hat.
- e) In welchem Punkt und unter welchem Winkel schneiden sich die Geraden g und h?
- $$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$
- f) Wie können zwei Ebenen zueinander im Raum liegen? Welcher Fall liegt vor?
- $$E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3: Textaufgabe

Ein quaderförmiger Raum hat die Ausmaße 15 m, 20 m und 6 m. Am Ort $L(3 \mid 2 \mid 5)$ befindet sich ein Laser, der Laserlicht in verschiedene Richtungen aussenden kann. Die Richtung des Laserlichts lässt sich einstellen. Alle Koordinaten haben die Einheit Meter.

- a) Das Laserlicht soll im Raum im Punkt $P(7 \mid 20 \mid 4)$ auf die rechte Wand auftreffen. Bestimmen Sie den für die Einstellung des Laserstrahls notwendigen Richtungsvektor.
- Weisen Sie nach, dass das Laserlicht im Punkt $A(15 \mid 20 \mid 2)$ auf die rechte Wand auftrifft, wenn die Richtung des Laserstrahls durch den Vektor $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$ eingestellt wird. Berechnen Sie den Abstand des Punktes A vom Laser.
- b) Der Laserstrahl beschreibt bei geeigneter Einstellung und Position auf der vorderen Wand eine Strecke, die vom Punkt $B(15 \mid 0 \mid 2)$ bis zum Punkt $A(15 \mid 20 \mid 2)$ verläuft. Zeigen Sie, dass der Laserstrahl bei gegebener Position des Lasers im Ort L senkrecht zu zu dieser Strecke verläuft, wenn er den Punkt $C(15 \mid 2 \mid 2)$ trifft. Bestimmen Sie die Koordinaten eines Punktes D, der auf der Strecke $\overline{BA}$ liegt und vom Laser den gleichen Abstand hat wie der Punkt B vom Laser.